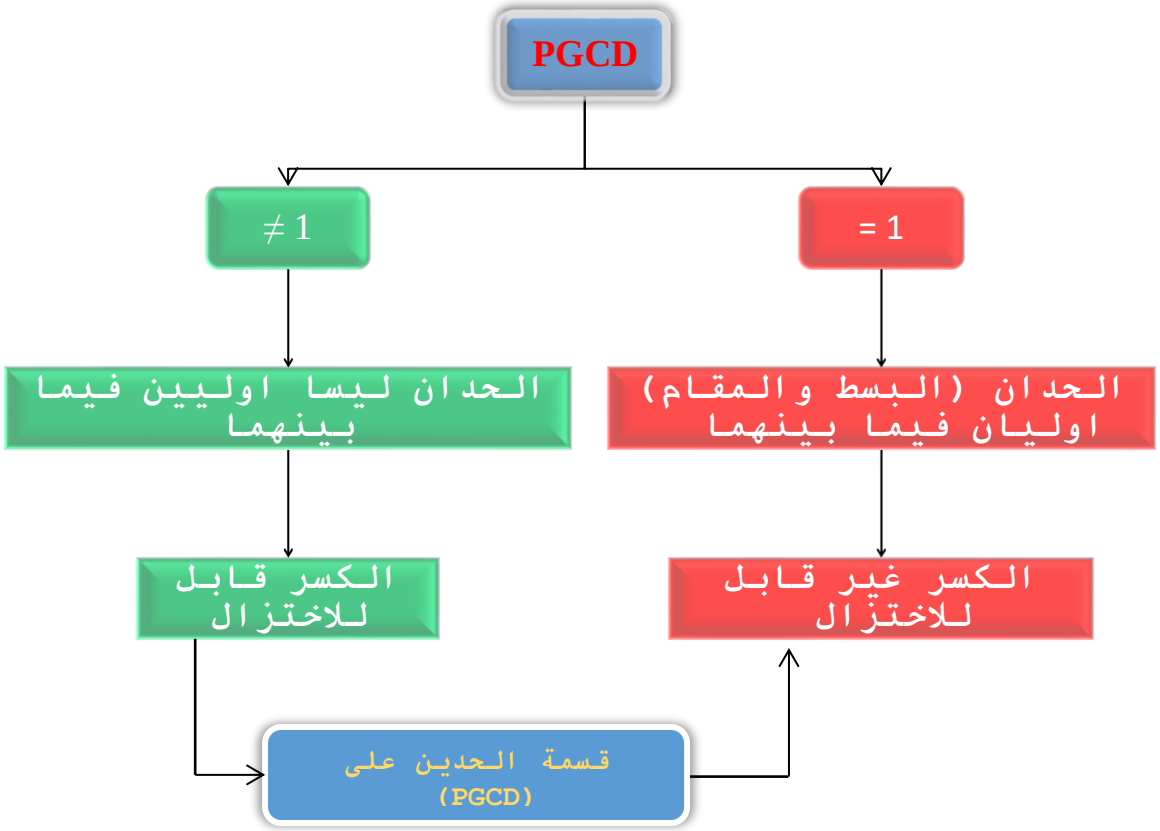
السنة 4 متوسط

المقطع الأول

خريطة ذهنية خاصة ب
توظيف القاسم المشترك الأكبر



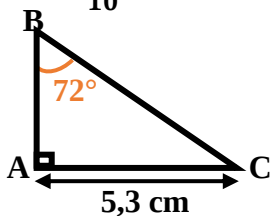
www.dzexams.com

السنة 4 متوسط

ملخص حول توظيف النسب المثلثية

1) حساب طول ضلع

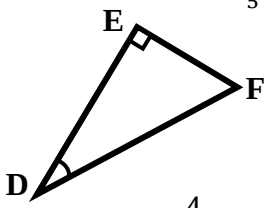
مثال 1: وفقا للمعطيات الموضحة على الشكل
أحسب الطول BC تدور النتيجة إلى $\frac{1}{10}$ من السنتيمتر)



الحل:
في المثلث القائم ABC :
$Sin72° = \frac{5,3}{BC}$ و منه $Sin\widehat{ABC} = \frac{AC}{BC}$
باستعمال الحاسبة:
$Sin72° \approx 0,951056516$
وعليه: $BC \approx \frac{5,3}{0,951056516}$
إذن : $BC \approx 5,57$
بالتدوير إلى $\frac{1}{10}$ نجد : $BC = 5,6cm$

مثال 2: DEF مثلث قائم في النقطة E
حيث : $DE = 10cm$ و $tan\widehat{EDF} = \frac{4}{5}$
جد الطول EF

الحل:



$tan\widehat{EDF} = \frac{4}{5}$ و $tan\widehat{EDF} = \frac{EF}{DE}$
ومنه $\frac{EF}{10} = \frac{4}{5}$ وعليه $EF = \frac{10 \times 4}{5}$
إذن : $EF = 8cm$

3) إيجاد نسبة مثلثية

مثال: جد $\sin\alpha$ و $\tan\alpha$ بالتدوير إلى 10^{-2}
إذا علمت أن $\cos\alpha = 0.91$
الحل: نعلم أن $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$
$sin^2\alpha + 0,91^2 = 1$
و منه : $sin^2\alpha = 1 - 0,8281$
و عليه: $sin^2\alpha = 0,1719$
إذن: $sin\alpha = \sqrt{0,1719}$
و بالتالي : $sin\alpha \approx 0,4146 \ldots$
بالتدوير المطلوب نجد $sin\alpha \approx 0,41$
نعلم أن $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$
ومنه $tan\alpha = \frac{0,41}{0,91}$
وعليه : $tan\alpha \approx 0,4505 \ldots$
بالتدوير إلى 10^{-2} نجد $tan\alpha \approx 0.45$

2) حساب قيس زاوية حادة

مثال: باستعمال حاسبة أعط مدورا إلى الوحدة للقيس α في كل حالة:
أ. $\tan\alpha = 1,344$
ب. $\sin\alpha = 0,9012$
ج. $\cos\alpha = 0,5361$

الحل: أضبط الآلة على وحدة الدرجة

Shift	$\sin^{-1}$	0,9012	=	64, 316...

بتدوير النتيجة إلى الوحدة نجد: $\alpha \approx 64°$

Shift	$\tan^{-1}$	1,34	=	53,267...

بتدوير النتيجة إلى الوحدة نجد: $\alpha \approx 53°$

Shift	$\cos^{-1}$	0,5361	=	57,581...

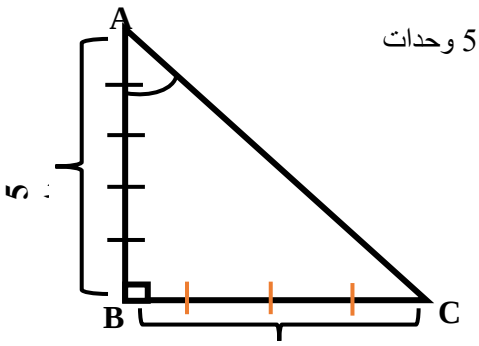
بتدوير النتيجة إلى الوحدة نجد: $\alpha \approx 58°$

4) إنشاء زاوية حادة

مثال:
ABC مثلث قائم في النقطة B و $tan\widehat{BAC} = 0,8$
أنشئ الشكل دون حساب القيس $\widehat{BAC}$

الحل:

لدينا $tan\widehat{BAC} = 0,8$ منه و $tan\widehat{BAC} = \frac{8}{10}$
وعليه $tan\widehat{BAC} = \frac{4}{5}$
البسط 4 يمثل طول الضلع المقابل للزاوية $\widehat{BAC}$
والمقام 5 يمثل طول الضلع المجاور لها
نختار وحدة مناسبة
المقابل 4 وحدات و المجاور 5 وحدات

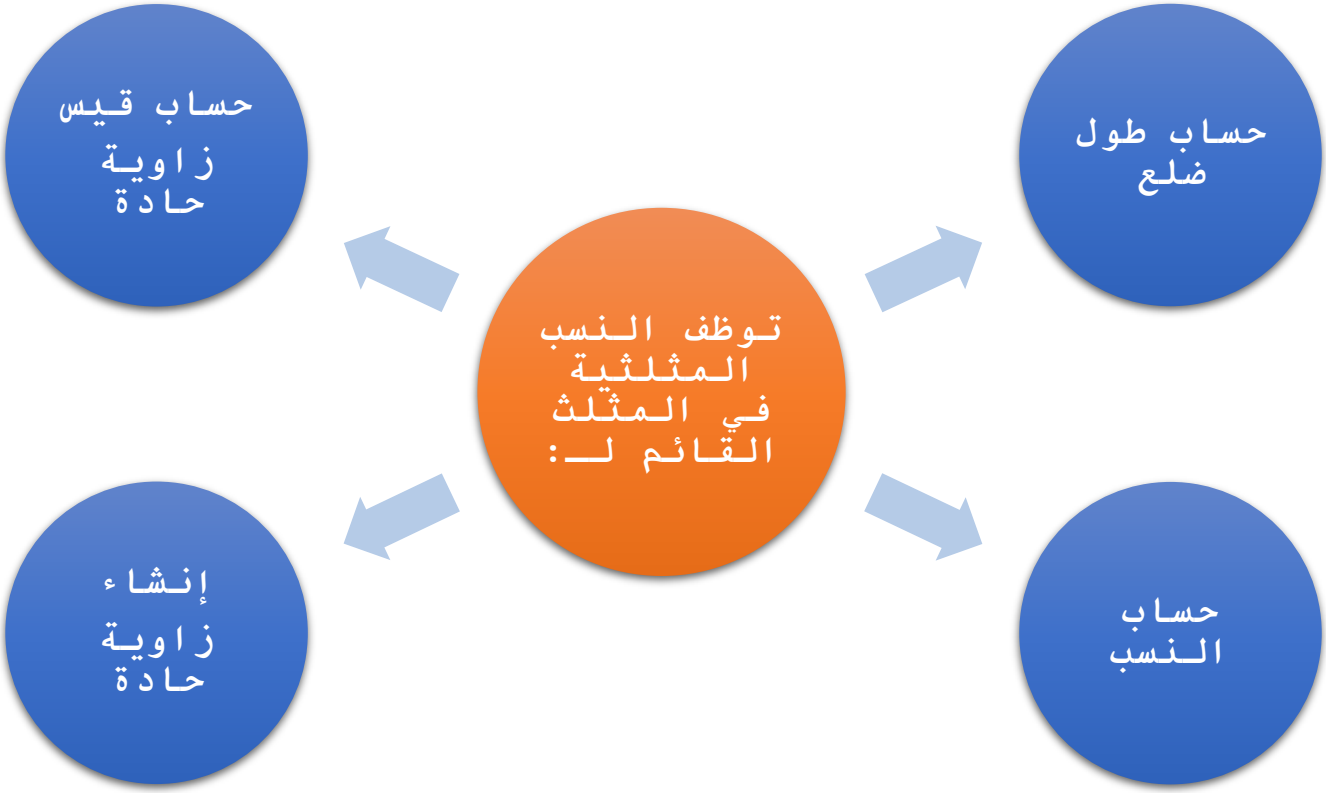


www.dzexams.com

السنة 4 متوسط

المقطع 02 / الجزء الثاني حساب المثلثات في المثلث القائم

ملخص حول توظيف النسب المثلثية



www.dzexams.com

خاصية طالس

نستعملها لحساب أطوال أو نسب

نقط في استقامية
التوازي ثلاثة أطوال
معلومة

من المعطيات

مستقيمان عموديان على نفس المستقيم

من الشكل

مستقيم المنتصفين

الخاصية العكسية لطالس

نستعملها لإثبات توازي مستقيمين

لـ

[illegible] متساويتين [illegible] في استقامية وبنفس الترتيب

الجذور التربيعية

تبسيط الجذور أو الكتابة على الشكل $a\sqrt{b}$

استعمال العمليات على الجذور التربيعية

$\sqrt{a^2 \times b} = a\sqrt{b}$

$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$

$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$

جعل مقام نسبة $\frac{a}{\sqrt{b}}$ عدد ناطق

ضرب البسط والمقام في $\sqrt{b}$

www.dzexams.com